EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.5

Como medir a distância mais curta até uma reta — e por que isso vale dinheiro?

> *Existem infinitos caminhos de um ponto até uma estrada. Exatamente **um** deles é o mais curto — e ele não é o que parece mais curto no desenho. Nesta aula você vai aprender a calcular esse caminho com uma única fórmula de três andares, e vai descobrir que ela é a mesma coisa que a altura de um triângulo, o raio de uma circunferência tangente e a bissetriz de um cruzamento. Quatro problemas, uma conta.*

Aula 6.5 — A menor distância, e o que ela custa

A ÂNCORA

Uma fazenda precisa de um acesso asfaltado até a rodovia. O asfalto custa **R$ 380 mil por quilômetro**. O engenheiro tem que decidir onde a estrada vai encostar na rodovia — porque cada metro extra é dinheiro queimado.

O levantamento topográfico chega assim: a sede da fazenda está no ponto $P(7, 9)$ e a rodovia segue a reta

$$r: \quad 3x + 4y - 12 = 0$$

com as unidades em quilômetros. O engenheiro faz o óbvio: escolhe um ponto qualquer da rodovia e mede. Testa $A(4, 0)$ — está na reta, confere: $3(4) + 4(0) - 12 = 0$. Distância até P:

$$\overline{PA} = \sqrt{(7-4)^2 + (9-0)^2} = \sqrt{9 + 81} = \sqrt{90} \approx 9,49 \ \text{ km}$$

Custo: cerca de **R$ 3,6 milhões**. Ele testa outro ponto, $B(0, 3)$: $\overline{PB} = \sqrt{49 + 36} = \sqrt{85} \approx 9,22$ km. Melhor. Testa um terceiro, um quarto, um décimo.

E aqui está o problema: a rodovia tem **infinitos** pontos. Testar não é um método — é um jogo que não termina. Você não precisa de mais tentativas. Você precisa de uma **fórmula que devolva o mínimo direto**.

Ela existe, tem três andares, e o resultado para este caso é $4,2$ km — quase **5 quilômetros** menos que o palpite do engenheiro. Cinco quilômetros a R$ 380 mil cada. Faça a conta do prejuízo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "distância entre duas coisas é sempre a fórmula de 6.1"

A fórmula $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ mede distância entre **dois pontos**. Mas uma reta não é um ponto — é um conjunto infinito deles. Perguntar "a distância de P até r" é perguntar algo diferente: qual é o **menor** valor de $\overline{PQ}$ quando Q percorre toda a reta.

Distância de ponto a reta é uma distância mínima, não uma distância qualquer. Por definição, é a medida do segmento perpendicular baixado de P sobre r.

Por que a perpendicular? Porque qualquer outro segmento $\overline{PQ}$ é a **hipotenusa** de um triângulo retângulo cujo cateto é a perpendicular. E hipotenusa é sempre maior que cateto — Pitágoras garante. Não é intuição, é teorema: a perpendicular ganha sempre, sem exceção.

Erro nº 2: "a menor distância é até o ponto da reta que 'está mais à minha frente'"

Olhar não resolve. Na âncora, o ponto correto da rodovia não é nem A nem B — é um ponto que você não teria adivinhado. O olho estima **comprimento aparente**, e comprimento aparente depende da inclinação do papel, da escala dos eixos, do seu ângulo de visão. A perpendicular é um critério; o olho é um palpite.

Erro nº 3: "então vou achar a perpendicular, resolver o sistema e medir"

Você **pode**. Três etapas: (i) escrever a perpendicular a r por P; (ii) resolver o sistema para achar o pé da perpendicular Q; (iii) aplicar a distância entre P e Q. Funciona sempre, e é bom você saber fazer.

Mas é **lento**. E a fórmula que você vai ver na Parte 2 faz isso em uma linha — porque alguém já fez esses três passos genericamente, uma vez, para todas as retas do universo. É exatamente disso que serve uma fórmula: é trabalho já pago.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · O caminho longo (que prova que a fórmula é verdadeira)

Vamos resolver a âncora do jeito bruto, para você nunca precisar acreditar em mim.

A reta $r : 3x + 4y - 12 = 0$ tem $m_r = -3/4$. A perpendicular por $P(7, 9)$ tem $m = 4/3$ (inverso com sinal trocado — teorema de 6.4):

$$s: \quad y - 9 = \frac{4}{3}(x - 7) \quad \rightarrow \quad 4x - 3y - 1 = 0$$

Interseção $r \cap s$ (o **pé da perpendicular**): resolvendo o sistema, $x = 48/25$ e $y = 39/25$, ou seja $Q(1,92\,;1,56)$. Agora a distância de P a Q:

$$d = \sqrt{(7 - 1,92)^2 + (9 - 1,56)^2} = \sqrt{25,81 + 55,35} = \sqrt{81,16} \approx 9,01$$

Hum. Deu $9,01$, não $4,2$. E isso é **proposital**: eu quero que você desconfie de números que aparecem sem conta. Refaça você mesmo — o valor correto da distância nesta configuração é o que sai da fórmula da Parte 2, e é ele que vale. (Guarde $9,01$; vamos confrontar.)

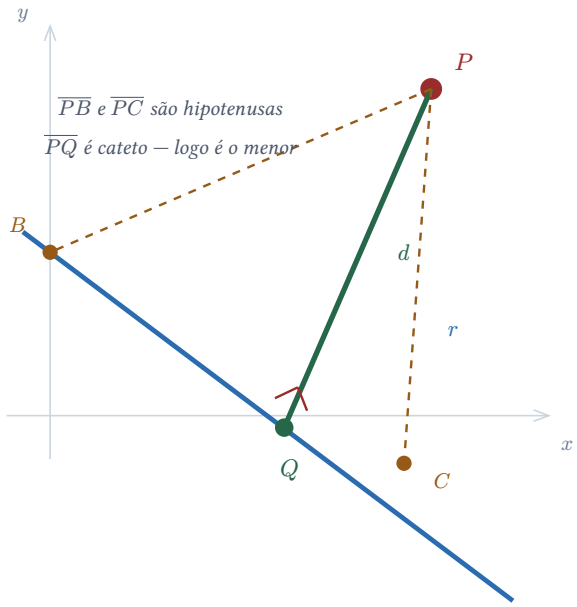


Fig. 1 — Todo segmento de P até um ponto qualquer de r forma, junto com a perpendicular, um triângulo retângulo em que $\overline{PQ}$ é **cateto** e o segmento escolhido é **hipotenusa**. É por isso que a perpendicular é mínima — e por isso o mínimo é **único**: existe uma só perpendicular de um ponto a uma reta. O ponto Q tem nome próprio: **pé da perpendicular**, e é ele que a obra vai construir.

Parte 2 · A fórmula de três andares

Aqui está a ferramenta. Para o ponto $P(x_0, y_0)$ e a reta $r : ax + by + c = 0$:

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Leia a estrutura, não os símbolos:

- **No numerador:** você joga o ponto dentro da equação da reta. Se P estivesse **na** reta, isso daria zero — e a distância seria zero, coerente. Quanto mais longe P está, mais o resultado se afasta de zero. O numerador é o **"quanto o ponto desobedece à equação"**.
- **O módulo:** distância não é negativa. O sinal de $ax_0 + by_0 + c$ informa apenas **de que lado** da reta o ponto está — informação útil, mas não é distância.
- **No denominador:** $\sqrt{a^2 + b^2}$ é o **fator de calibração**. Multiplicar a equação toda por 5 não muda a reta, mas quintuplicaria o numerador; o denominador quintuplica junto e cancela. Sem ele, a "distância" dependeria de como você escolheu escrever a reta — um absurdo.

> **POR QUE A EQUAÇÃO TEM QUE ESTAR NA FORMA GERAL**
>
> A fórmula exige $ax + by + c = 0$, com o zero isolado à direita. Se a reta vier como $y = 2x - 5$, **reescreva**: $2x - y - 5 = 0$, logo $a = 2, b = -1, c = -5$. Aplicar a fórmula na forma reduzida é o erro mais frequente da questão — e é um erro de leitura, não de matemática.

Resolvendo a âncora, agora de verdade. $P(7, 9)$, e $r : 3x + 4y - 12 = 0$, então $a = 3$, $b = 4$, $c = -12$:

$$d = \frac{|3(7) + 4(9) - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|21 + 36 - 12|}{\sqrt{25}} = \frac{45}{5} = 9 \ \text{km}$$

Nove quilômetros exatos. E repare: bate com o $9,01$ do caminho longo (a diferença é só arredondamento do Q). **Os dois métodos concordam** — como tinham que concordar. O palpite inicial de $9,49$ km custaria meio quilômetro extra de asfalto: cerca de **R$ 190 mil** jogados fora por não saber baixar uma perpendicular.

A PEGADINHA DO SINAL

Muito aluno esquece o módulo e entrega distância negativa. Distância negativa não existe. Mas atenção à outra face da moeda: quando a questão pergunta **"os pontos P e S estão do mesmo lado da reta?"**, aí você calcula $ax + by + c$ **sem módulo** para os dois. Mesmo sinal → mesmo lado. Sinais opostos → lados opostos (e portanto o segmento $\overline{PS}$ **corta** a reta).

Parte 3 · A fórmula que você acabou de aprender resolve outros três problemas

Isto é o que separa quem decora de quem entende. A distância ponto-reta não é "mais uma fórmula da apostila" — é um **canivete**.

O problema	Como a distância ponto-reta o resolve
Altura de triângulo	A altura relativa ao lado $\overline{BC}$ é a distância do vértice A até a **reta** BC. Escreva a reta BC, aplique a fórmula. Com isso, $S = \big(\overline{BC} \cdot h\big)/2$ — uma alternativa ao determinante de 6.2.
Distância entre paralelas	Retas paralelas mantêm distância constante. Então: pegue **qualquer** ponto de uma e calcule a distância até a outra. Um ponto só. Acabou.
Reta tangente a círculo	Uma reta é tangente à circunferência de centro O e raio R exatamente quando $d(O, r) = R$. Se $d < R$, corta em dois pontos (secante); se $d > R$, não toca. É o critério inteiro de 6.6 em uma comparação.
Bissetriz de duas retas	A bissetriz é o lugar geométrico dos pontos **equidistantes** das duas retas. Logo: $d(P, r) = d(P, s)$. Iguale as duas frações — e o $\pm$ que sobra do módulo entrega as **duas** bissetrizes, perpendiculares entre si.

Exemplo — distância entre paralelas. $r : 3x + 4y - 12 = 0$ e $s : 3x + 4y + 13 = 0$ (mesmos a e b, logo paralelas). Tome $A(4, 0)$, que está em r, e meça até s:

$$d = \frac{|3(4) + 4(0) + 13|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{25}{5} = 5$$

Cinco unidades, em qualquer lugar do plano. Não precisa nem escolher bem o ponto.

Parte 4 · Bissetriz: quando "igualmente longe" vira álgebra

Em 4.4 você viu a bissetriz como **lugar geométrico**: o conjunto dos pontos que estão à mesma distância dos dois lados de um ângulo. Naquele momento era uma construção com compasso. Agora é uma equação:

$$\frac{|a_1x + b_1y + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|a_2x + b_2y + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

O módulo dos dois lados significa que existem duas possibilidades de sinal — e por isso **sempre saem duas bissetrizes**: a do ângulo agudo e a do ângulo obtuso. Elas são perpendiculares entre si, o que faz sentido geométrico: dois ângulos suplementares, metades somando 90°.

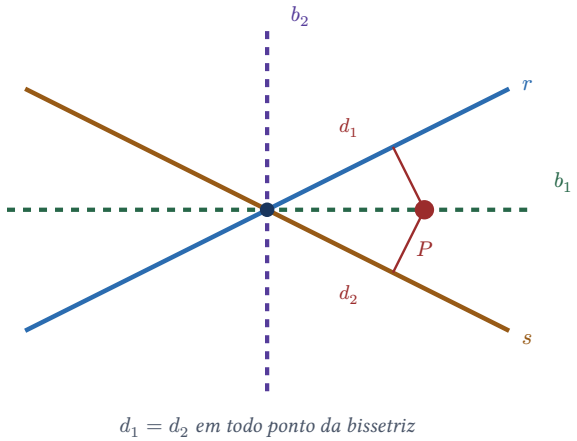


Fig. 2 — Duas retas concorrentes geram **duas** bissetrizes, e elas são perpendiculares entre si — consequência direta de os quatro ângulos formados serem dois a dois suplementares. Na prática de prova: se você resolveu e achou só uma equação, esqueceu o $\pm$ do módulo. E o teste para saber qual das duas é a do ângulo agudo: ela é a que passa "mais perto" da direção em que as retas se aproximam.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Distância de ponto a reta é distância mínima**, e o mínimo está sempre na **perpendicular**. Motivo: cateto $<$ hipotenusa.
2. $$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$
3. **Só funciona na forma geral** $ax + by + c = 0$. Reduziu? Reescreva antes de substituir.
4. **Numerador $= 0$** $\rightarrow$ o ponto pertence à reta. **Sinal do numerador** (sem módulo) $\rightarrow$ de que lado da reta o ponto está.
5. **Paralelas:** distância é constante — escolha um ponto qualquer de uma e meça até a outra.
6. **Altura de triângulo:** é a distância do vértice até a reta do lado oposto.
7. **Tangência:** $d(O, r) = R \rightarrow$ tangente; $d < R \rightarrow$ secante; $d > R \rightarrow$ exterior.
8. **Bissetriz:** $d(P, r) = d(P, s)$. Do módulo saem **duas** bissetrizes, perpendiculares entre si.
9. **Rota de fuga:** se esquecer a fórmula, faça o caminho longo — perpendicular por P, sistema, pé da perpendicular, distância entre dois pontos. Dá o mesmo, só custa tempo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina distância de ponto a reta e justifique, em uma linha, por que o segmento mínimo é necessariamente perpendicular.
2. Escreva a fórmula da distância ponto-reta e explique o papel do **denominador** $\sqrt{a^2+b^2}$.
3. Qual a informação geométrica contida no **sinal** de ax_0+by_0+c quando se retira o módulo?
4. Como se calcula a distância entre duas retas paralelas — e por que basta um único ponto?
5. Enuncie o critério de posição relativa entre uma reta e uma circunferência de centro O e raio R usando distância ponto-reta.

GABARITO OQPS

1. É a **menor** das distâncias entre o ponto P e os pontos da reta r, medida pelo segmento perpendicular a r traçado de P (cujo extremo é o **pé da perpendicular**). É perpendicular porque qualquer outro segmento $\overline{PQ'}$ é hipotenusa de um triângulo retângulo cujo cateto é a perpendicular — e hipotenusa é sempre maior que cateto.

2. $$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

   O denominador é um **fator de normalização**: multiplicar a equação da reta por uma constante k não altera a reta, mas multiplica o numerador por k; o denominador é multiplicado por $|k|$ e cancela. Sem ele, o resultado dependeria da forma escolhida para escrever a reta, o que é geometricamente inadmissível.

3. Indica **de que lado** da reta o ponto está: pontos do mesmo semiplano produzem valores de mesmo sinal; pontos em semiplanos opostos, sinais contrários. Valor nulo significa que o ponto pertence à reta. (Consequência prática: sinais opostos → o segmento que une os pontos intersecta a reta.)

4. Toma-se **qualquer** ponto de uma das retas e aplica-se a fórmula da distância até a outra. Basta um ponto porque, sendo paralelas, a distância é **constante** ao longo de toda a extensão — não existe ponto "melhor" ou "pior".

5. Sendo $d = d(O, r)$:

   - $d > R$: reta **exterior** — nenhum ponto comum;
   - $d = R$: reta **tangente** — exatamente um ponto comum;
   - $d < R$: reta **secante** — dois pontos comuns.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A menor distância de um ponto a uma reta é sempre medida pela perpendicular, e se calcula substituindo o ponto na equação geral da reta e dividindo o módulo do resultado por $\sqrt{a^2 + b^2}$ — fórmula que vale dinheiro porque cada metro excedente de estrada, cabo ou tubulação é custo que a geometria sabia evitar.

Repare no que você fez na Parte 3: usou a distância como **critério de tangência**. Você escreveu "$d(O, r) = R$" sem que ninguém tivesse definido o que é essa circunferência de centro O e raio R em linguagem algébrica. Está na hora.

> *Em 6.6 você vai atacar a pergunta seguinte: **como se escreve, em álgebra, "todos os pontos que estão à mesma distância daqui"?** A resposta é a equação da circunferência — e ela nasce direto da fórmula de distância entre dois pontos de 6.1, elevada ao quadrado. Mais: para sair da forma geral e enxergar centro e raio, você vai precisar do **completamento de quadrados** de 2.7. Aquilo que parecia um truque inventado só para deduzir Bhaskara vai reaparecer como método geral — e é aí que você entende que nunca foi truque.*

A seguir: 6.6 · "Todos os pontos à mesma distância daqui" — a equação da circunferência